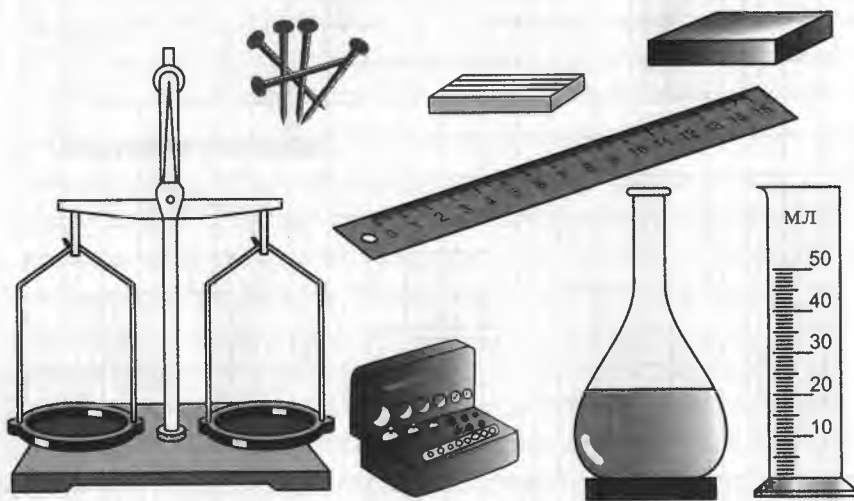


Измерение плотности вещества

Цель: научиться измерять плотность вещества.

Оборудование: весы, разновес, прямоугольный брусок, линейка, кусок пластилина, мензурка, сосуд с водой, 5—10 больших металлических гвоздей (рисунок).



Проверьте себя

Ответьте письменно на вопросы.

1) Какие характеристики тела необходимо знать, чтобы определить плотность его вещества?

[illegible][illegible]

2) В каких единицах в СИ измеряют плотность?

[illegible]

Ход работы

1. Познакомьтесь с правилами пользования весами.

а) Для измерения массы предварительно уравновесьте весы, добавляя на более легкую чашу кусочки бумаги.

б) На левую чашу уравновешенных весов положите взвешиваемое тело.

На чаши весов нельзя класть мокрые, грязные, горячие тела, насыпать без использования подкладки порошки, наливать жидкости.

в) Придерживая чаши весов рукой, осторожно поставьте на правую чашу гирю, масса которой, на ваш взгляд, близка к массе тела. Если окажется, что масса гири больше массы тела, то уберите ее и поставьте гирю меньшей массы. Добейтесь равновесия весов, добавляя мелкие гирьки. Мелкие гирьки (от 500 мг до 10 мг) доставайте из футляра пинцетом.

г) Подсчитайте общую массу всех гирек. Она равна массе взвешиваемого тела.

д) Закончив взвешивания, разместите гирьки по своим гнездам в коробке.

а) Линейкой измерьте длину a , ширину b и высоту c бруска. Вычислите объем бруска. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

[illegible]

б) Измерьте на весах массу m бруска. Результат измерения занесите в таблицу.

[illegible]

в) Вычислите плотность вещества бруска. Результат вычислений занесите в таблицу.

[illegible]

г) Определите по таблице плотностей (см. Приложение, с. 43), из какого вещества изготовлен брусок.

[illegible]

а) С помощью весов и мензурки определите массу и объем пластилина. Результаты измерений занесите в таблицу.



б) Вычислите плотность пластилина. Результат вычислений занесите в таблицу.

[illegible]

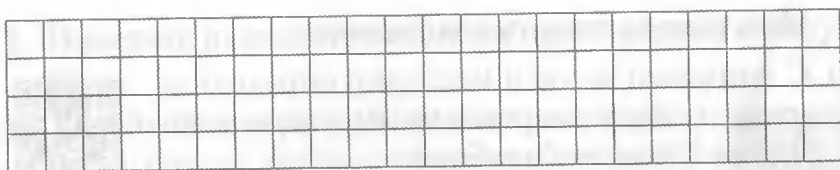
Таблица

Название тела	Длина a , см	Ши- рина b , см	Высо- та c , см	Объем V , см ³	Масса m , г	Плотность	
						ρ , $\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$	ρ , $\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$
Брусok							
Кусок пласти- лина	—	—	—				

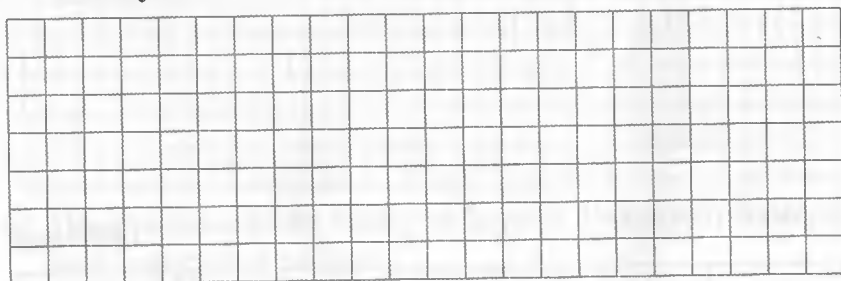
4. Ответьте письменно на контрольные вопросы.

а) Путем каких измерений (прямых или косвенных) была определена плотность вещества? Поясните свой ответ.

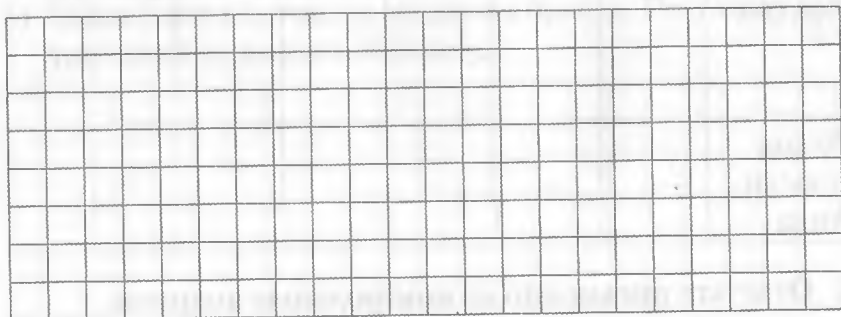
[illegible]



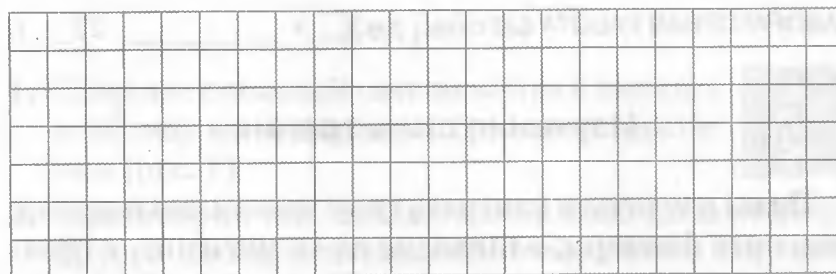
б) Какая из плотностей (вещества бруска или пластилина) была измерена с меньшей погрешностью? Ответ обоснуйте.



в) В каком состоянии вещества (жидком, твердом или газообразном) определить плотность труднее всего? Почему?



5. Сделайте выводы.



6. Выполните суперзадание.

Измерьте плотность вещества гвоздей, используя только весы и мензурку с водой. Из какого вещества изготовлены гвозди?

